

新北市 土城區		安和國民小學		109 學年度 第二學期		第一次定期考查試題		分數
科目	自然與生活科技	年級	三年	班	座號		姓名	

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

- () 1. 每種蔬菜的種子大小、數量、形狀都不太一樣，並且顏色也各有不同。
- () 2. 種植蔬菜，要每天認真澆很多水且每天認真施很多肥料，蔬菜自然就會長得很好。
- () 3. 有些種子較硬，播種前要先泡水再種，比較容易發芽。
- () 4. 大部分的蔬菜喜歡生長在空氣流通、土壤肥沃、潮濕和陰暗的環境。
- () 5. 蔬菜的成長過程是：種子→發芽→長葉→長高長大→開花→結果。
- () 6. 高溫的晴天，水蒸發的速度，比濕冷的雨天還要快。
- () 7. 測量水溫，要將溫度計插入且貼杯底並垂直立好，等一會兒，再用眼平視讀取度數。
- () 8. 燒開水時，壺口上方看到很多白色霧氣出現，這白霧是水的蒸發現象所導致。
- () 9. 重量相同但造型不同的膠泥，若能浮在水面上，它們所能承載的重量不一定相同。
- () 10. 水的溫度低於 0℃ 時，水就會開始變成冰，這是一種凝結現象。

二、選擇題（每題 2 分，共 24 分）

- () 1. 種植蔬菜的容器中，底部要有孔洞且要先放入紗網，「紗網」主要的目的是什麼？
①防止土壤流失 ②防止水分流失 ③讓根部可以抓牢 ④防止小蟲從底部侵入。
- () 2. 依主要食用部位來分類，下列哪一種蔬菜類別和其它三種不同？ ①番茄 ②竹筍 ③秋葵 ④辣椒。
- () 3. 種子播種一段時間，如果順利發芽後，通常會先長出哪一個部位？ ①根 ②本葉 ③子葉 ④果實。
- () 4. 下列哪一種方式不能獲得種植蔬菜的相關資料？ ①訪問農夫 ②請教師長 ③上網查詢 ④到遊樂園實地觀察。
- () 5. 蔬菜的幼苗長太密集了，怎麼辦？ ①長越密越不怕風吹，沒關係 ②施行間拔或

移植 ③把長得又高又壯的先拔除，讓出空間 ④只需將它修剪成不同高度便可。

- () 6. 關於小白菜長出子葉，哪項敘述是不正確的？ ①子葉是綠色的 ②在子葉之後長出來的葉子稱為本葉 ③子葉的形狀和本葉相同 ④子葉是種子構造的一部分。
- () 7. 還記得二年級學過「曹沖秤大象」的故事嗎？他是運用水的哪一特性？ ①水的沒有固定的形狀 ②水會由高處往低處流 ③水具有浮力 ④水會隨溫度改變狀態。
- () 8. 下列關於水的三態在生活中的應用，何者正確？ ①蒸熟包子→液態 ②魚類食物保鮮→固態 ③溜冰場的地板→液態 ④冬天洗熱水澡時→氣態。
- () 9. 因環境溫度的改變，水會有融化、蒸發、凝結和凝固等過程，下列敘述何者正確？
①蒸發和凝結，需遇到熱 ②凝結和融化，需遇到冷 ③蒸發需遇到冷，凝結需遇到熱 ④凝固需遇到冷，融化需遇到熱。
- () 10. 下列哪一個現象產生的原因和「雨天時，屋內玻璃窗會有一層白白的霧」是相同的？
①用吹風機吹乾頭髮 ②打開冰箱冷凍庫，會有白煙冒出來 ③把冰塊放在水中，冰塊會漸漸變小 ④地上的積水，在大太陽下會慢慢消失不見。
- () 11. 在物體沉浮實驗中，相同重量膠泥造型有：甲：碗狀、乙：船形、丙：球形、丁：甜甜圈形，哪些最有可能可以浮在水面上？ ①甲、乙 ②乙、丙 ③甲、丁 ④丙、丁。
- () 12. 冰天雪地的地方，一位沒戴手套的小朋友，他伸手握住人行道旁結冰的鐵杆在等家人，不久手卻被黏在鐵杆上，嚇得哇哇大哭！你如何解釋「手被黏在鐵杆上」的現象？
①鐵杆上的冰先發生蒸發後又馬上凝結 ②鐵杆上的冰先發生融化後又馬上凝結 ③鐵杆上的冰先發生凝結後又馬上蒸發 ④鐵杆上的冰先發生融化後又馬上凝固

三、依題回答問題：（依題配分，共 52 分）

1. 小康想用點播方式種植番茄，請依正確的播種順序填入 1~6。（每格 2 分，共 12 分）

☐ 選適合地點放置 	☐ 鬆土／裝土 
☐ 澆水 	☐ 播種 
☐ 挖洞 	☐ 覆土 

2. 小白菜播種後，想要知道生長情形，必須記錄哪些項目？請打√。（每題 1 分，共 6 分）

- | | |
|------------|-----------------|
| () ①觀察日期 | () ②播種日期 |
| () ③蔬菜的價格 | () ④蔬菜的外形變化 |
| () ⑤蔬菜的高度 | () ⑥遇到的問題和解決方法 |

3. 請依據蔬菜的主要食用部位來做分類，請將相關的類別連起來。（每條 1 分，共 10 分）

- | | |
|------|------|
| 葉菜類● | ●小白菜 |
| | ●花椰菜 |
| | ●菠菜 |
| 花菜類● | ●韭菜花 |
| | ●白蘿蔔 |
| | ●金針花 |
| 根莖類● | ●南瓜 |
| | ●竹筍 |
| | ●番茄 |
| 果實類● | ●四季豆 |

4. 水會因為溫度改變而呈現三種形態，請填入符合的ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄋ代號：（每格 2 分，共 8 分）

ㄅ蒸發 ㄆ凝結 ㄇ凝固 ㄋ融化

- ①水由液態變成固態的現象，稱為()
②水由液態變成氣態的現象，稱為()
③水由氣態變成液態的現象，稱為()
④水由固態變成液態的現象，稱為()

5. 下列哪些現象證明空氣中有水蒸氣？請打√。
（每題1分，共6分）

- () ①洗手後，手上有許多小水珠。
() ②上完體育課後，全身汗流溼答答。
() ③啟動除濕機後，除濕機水槽蓄滿水。
() ④拆封的洋芋片變軟了。
() ⑤夏天開冷氣機，冷氣機會排出水滴。
() ⑥從冰箱拿出冰飲料罐後，不久瓶身布滿小水珠。

6. 下列敘述是「水」在日常生活中常見的運用及特性，請填入符合解釋代號。
（每題1分，共10分）

- A. 浮力作用 B. 蒸發現象 C. 融化現象
D. 往低處流 E. 凝固現象 F. 凝結現象
- () ①阿里山上的雲海。
() ②馬桶沖水口的設計。
() ③將水凍成冰塊。
() ④夏天開冰箱時會有白色煙霧出現。
() ⑤船可以載運貨物不會沉入水中。
() ⑥冰塊放入水中變不見了。
() ⑦用吹風機吹乾頭髮。
() ⑧將濕毛巾晾乾。
() ⑨戲水時穿著救生衣。
() ⑩屋頂上水塔的設計。

新北市 土城區		安和國民小學		109 學年度 第二學期		第一次定期考查試題		分數
科目	自然與生活科技	年級	三年 班	座號		姓名		

大氣中之水氣

空氣中存有水蒸氣，含量不定，水蒸氣含量多時可佔整個大氣之 3% ~ 4%，含量少時僅佔 0.01%。在一般情況下大氣中平均水蒸氣約佔 1.1%，量雖不多，但其變化對天氣的影響很大。

水之變化有三種狀態：固體狀態者如冰、霰、霜、冰霧……等。液體狀態者如雨、露、雲……等。氣體狀態者如肉眼所不能見之水蒸氣。空氣中所含水蒸氣，是產生雲霧及其它天氣現象的最重要因素，如水蒸氣成雲後降雨可為人類帶來水源，但也能造成重大災害。空氣中水蒸氣主要來源為海洋，也有少量源自湖泊、河流、沼澤、濕土、植物……等。

在日常生活上，空氣中水蒸氣的含量常用「濕度」來表示，且空氣中液態或固態的水不算在濕度中，不含水蒸氣的空氣被稱為乾空氣。溫度相同的情況下，濕度愈大表示空氣中的水蒸氣量愈多。空氣能容納水蒸氣量之多少與溫度有密切關係，在相同量的空氣時，溫度愈高能容納之水蒸氣愈多。但對人體而言，空氣之相對濕度在 40%~60% 間時，令人最感舒適。

資料來源：摘錄並簡化自 交通部中央氣象局 氣象常識

https://www.cwb.gov.tw/V8/C/K/Encyclopedia/nous/overview_list.html#overview-06 （每題 2 分，共 4 分）

- () 13. 空氣中水蒸氣的最主要來源是？ ①植物的蒸發 ②湖泊的蒸發 ③海洋的蒸發 ④人類生活用水的蒸發。
- () 14. 在相同量的空氣時，下列何種溫度下，空氣中所含有的水蒸氣較多？
① 25°C ② 10°C ③ 30°C ④ 0°C。

分 數	人 數	家長簽章
100		
90~99		
80~89		
70~79		
60~69		
60 以下		

